量子光学

第五讲

Bell不等式：量子关联超出了怎样的经典解释?

李梓民
中南大学物理学院
zimin.li@csu.edu.cn

zimin.li/quantum-optics/

中南大學
CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

本讲导读

01　EPR与经典关联

- 从 Bell 态的完全关联出发，追问量子态是否完备。
- 经典答案卡也能产生这种关联，需要进一步检验。

02　CHSH：经典策略的界限

- 用 CHSH 游戏，找出经典策略的胜率上限。
- 固定答案与随机换卡都受此限制，即贝尔不等式的游戏形式。

03　偏振测量：寻找量子策略

- 保留游戏规则，改用纠缠光子的偏振测量结果作答。
- 合适的测量方向能使理论胜率超出经典上限。

04　实验检验与物理结论

- 用探测计数检验 CHSH 不等式，核查关键实验条件。
- 在相应前提下，实验排除了局域隐变量模型。

中南大學 CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

目 录

CONTENTS

01　EPR与经典关联

02　CHSH：经典策略的界限

03　偏振测量：寻找量子策略

04　实验检验与物理结论

从 Bell 态的确定预测出发：这种关联是否需要预先写好的答案?

中南大學 CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

同测Z、同测X：Bell态都给出相同结果

双方都测 Z

$$|\Phi^+\rangle = \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}$$

结果	概率
00	1/2
11	1/2

双方都测 X

$$|\Phi^+\rangle = \frac{|++\rangle + |--\rangle}{\sqrt{2}}$$

结果	概率
++	1/2
−−	1/2

同测 Z 或同测 X 时，双方结果完全相关；Alice 可由自己的结果确定预测 Bob 的结果。

中南大學 CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

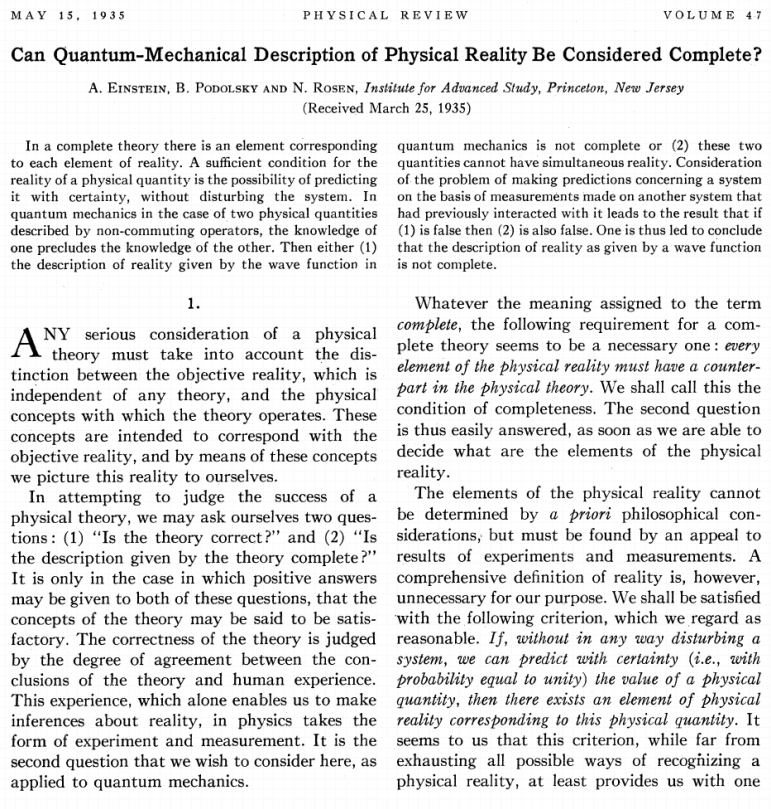
EPR：Bob的测量结果早就确定了吗？

1935年，EPR追问：量子态是否写出了系统的全部性质？

双方同测Z　Alice看到0 → Bob测Z一定得到0。
Alice看到1 → Bob测Z一定得到1。

局域性假设　Alice在远处的测量，不改变Bob原有的物理性质。

EPR的判据　不扰动Bob就能确定预测他的测量结果，EPR就认为Bob原先已有相应的确定性质（物理实在要素）。



MAY 15, 1935　PHYSICAL REVIEW　VOLUME 47

Can Quantum-Mechanical Description of Physical Reality Be Considered Complete?

A. EINSTEIN, B. PODOLSKY AND N. ROSEN, *Institute for Advanced Study, Princeton, New Jersey*
(Received March 25, 1935)

In a complete theory there is an element corresponding to each element of reality. A sufficient condition for the reality of a physical quantity is the possibility of predicting it with certainty, without disturbing the system. In quantum mechanics in the case of two physical quantities described by non-commuting operators, the knowledge of one precludes the knowledge of the other. Then either (1) the description of reality given by the wave function in quantum mechanics is not complete or (2) these two quantities cannot have simultaneous reality. Consideration of the problem of making predictions concerning a system on the basis of measurements made on another system that had previously interacted with it leads to the result that if (1) is false then (2) is also false. One is thus led to conclude that the description of reality as given by a wave function is not complete.

1.

ANY serious consideration of a physical theory must take into account the distinction between the objective reality, which is independent of any theory, and the physical concepts with which the theory operates. These concepts are intended to correspond with the objective reality, and by means of these concepts we picture this reality to ourselves.

In attempting to judge the success of a physical theory, we may ask ourselves two questions: (1) "Is the theory correct?" and (2) "Is the description given by the theory complete?" It is only in the case in which positive answers may be given to both of these questions, that the concepts of the theory may be said to be satisfactory. The correctness of the theory is judged by the degree of agreement between the conclusions of the theory and human experience. This experience, which alone enables us to make inferences about reality, in physics takes the form of experiment and measurement. It is the second question that we wish to consider here, as applied to quantum mechanics.

Whatever the meaning assigned to the term *complete*, the following requirement for a complete theory seems to be a necessary one: *every element of the physical reality must have a counterpart in the physical theory*. We shall call this the condition of completeness. The second question is thus easily answered, as soon as we are able to decide what are the elements of the physical reality.

The elements of the physical reality cannot be determined by *a priori* philosophical considerations, but must be found by an appeal to results of experiments and measurements. A comprehensive definition of reality is, however, unnecessary for our purpose. We shall be satisfied with the following criterion, which we regard as reasonable. *If, without in any way disturbing a system, we can predict with certainty (i.e., with probability equal to unity) the value of a physical quantity, then there exists an element of physical reality corresponding to this physical quantity.* It seems to us that this criterion, while far from exhausting all possible ways of recognizing a physical reality, at least provides us with one

EPR因此认为：Bob测Z的结果在Alice测量前，就应已经确定。

Einstein、Podolsky、Rosen，1935；原论文讨论位置与动量，本讲采用Bohm式两比特重述。

中南大学 CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

EPR认为量子态还缺少信息

Alice也可以选择测X；知道自己的结果后，同样能预测Bob同测X的结果。

远方选Z或选X都不改变Bob原有的性质。

EPR沿用刚才的判据，认为Bob测Z、测X的结果都应预先确定。

若Z结果已经确定	$\|0\rangle$ 或 $\|1\rangle$	这两个态沿X测量，正、负结果各半。
量子态描述的限制	没有一个单比特态能让Z、X两种测量都给出确定结果。	

EPR因此提出：现有量子态描述可能还缺少信息。

中南大學 CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

Bohr的回应：两种预测来自不同测量安排

两种可选安排：每轮选一种

Alice测Z	→ 读出自己的Z结果	→ 确定预测Bob的Z
Alice测X	→ 读出自己的X结果	→ 确定预测Bob的X

Bohr把每次确定预测联系到实际选定的测量安排；是否由此认定两个值都已存在，正是双方的分歧。

> **接下来用同一项任务比较：预写答案与量子测量，会给出怎样的不同预测?**

Niels Bohr，1935，对EPR论文的回应。

中南大學 CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

经典共享信息也能制造完全关联

每轮等概率选0或1，给两人各一盒，装相同数字；重复很多轮。

Alice的盒子

0 或 1

每轮装相同数字

选0：两盒都装0

选1：两盒都装1

Bob的盒子

相同数字

单独看：每人看到0、1的概率各半。

放在一起：配对数字总是相同。

完全相关本身，还不足以证明存在量子纠缠。

中南大學 CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

第四讲区分了Bell态与00/11随机混合

同测Z时，两者都完全相关；第四讲再让双方同测X：

Bell态

$$|\Phi^+\rangle = \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}$$

两个结果总是相同。

00、11各占一半的混合

每轮选00或11，再让双方测X。

同答、异答各占一半。

思考

能否换一种经典办法，连同测X的统计也能模仿?

试给两人相同的卡片，分别预写选择Z、X时的答案。

四种答案卡能模仿同测Z、X的统计

用统一标签：Z的0、1分别记为+1、−1；X的+、−也分别记为+1、−1。

卡片	测Z回答	测X回答
①	+1	+1
②	+1	−1
③	−1	+1
④	−1	−1

每轮等概率选一种卡片，给两人各一张，内容相同。

各自只按本地方向读卡，分开后不交换方向与结果。

卡片信息称为隐变量λ；这种解释称为局域隐变量模型。

同测Z或同测X时，两人总同答，各自正负各半；接下来检验更多测量方向。

目 录

CONTENTS

01　EPR与经典关联

02　CHSH：经典策略的界限

03　偏振测量：寻找量子策略

04　实验检验与物理结论

同基完全关联尚不能区分解释：换一套共同任务，寻找卡片做不到的要求。

中南大學 CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

Bell把解释之争变成可检验的限制



约翰·贝尔

John Stewart Bell

1964年：Bell定理

1964：Bell

局域隐藏信息 —必须服从→ 一类关联限制

1969：CHSH

Clauser、Horne、Shimony、Holt

给出贝尔不等式的CHSH形式。

用游戏给答案卡计分：先找预写答案的最高分，再让纠缠测量按同一规则比赛。

Bell，1964；CHSH，1969；照片：Store norske leksikon。

中南大學 CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

CHSH规则：前三组同答，最后一组异答

游戏规则

Alice收到题号$x \in \{0,1\}$，
回答$a \in \{0,1\}$。

Bob收到题号$y \in \{0,1\}$，
回答$b \in \{0,1\}$。

每人只看自己的问题；分开后不通信。

问题组合	获胜条件
00	$a = b$
01	$a = b$
10	$a = b$
11	$a \neq b$

四类问题等概率；主持人每轮出题与双方事先共享的信息独立。

双方可事先商量，也可共享随机信息。

中南大學 CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

经典策略：为每个问题预写答案

四个答案都可自由填写；出题后，各自只读自己所收问题对应的答案。

Alice

收到的问题	预写答案
0	a_0
1	a_1

Bob

收到的问题	预写答案
0	b_0
1	b_1

思考

四个预写答案各填0或1，四组问题最多能赢几组?

若只把Bob的b_0从0改成1，哪些问题组合的回答会改变?

中南大學 CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

经典挑战：四组问题能否全胜?

1 先预测　2 布置策略　3 出战

预测：最多赢 3 组　第 1 局 · 个人新纪录

A Alice
我的问题 → 我的答案

第 1 局结束 · 四组已全部检验　出题 4 / 4

Alice收到 **0**　同答才赢　Bob收到 **0**

0　✓ 本组获胜　**0**

这局输在 11。能修好它，同时守住其他组吗?

00	同答	01	同答	10	同答	11	异答
0，0	获胜	0，0	获胜	0，0	获胜	0，0	失败

Bob B
我的问题 → 我的答案

本局：**3/4**，理论胜率 **75%**

已完成 1 局 · 已试 1 套约定 · 最好 3/4

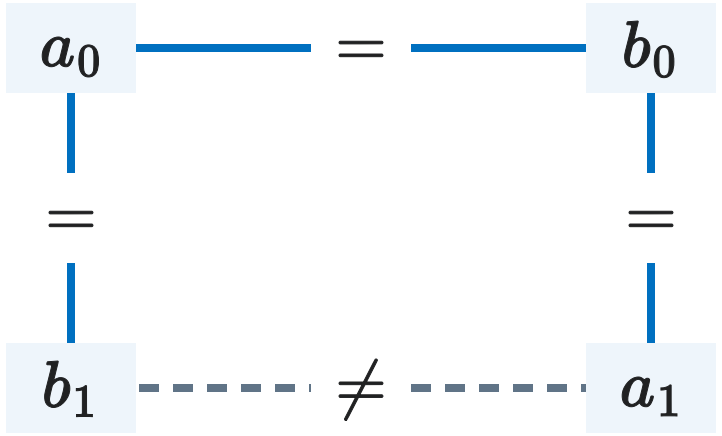
第1局 3/4

点两侧答案牌修改策略再挑战；也可以带着疑问继续推导。

经典策略为何不能四组全胜?

四组全胜，要求同一套固定答案同时满足：

问题组合	获胜规则	预写答案须满足
00	同答	$a_0 = b_0$
01	同答	$a_0 = b_1$
10	同答	$a_1 = b_0$
11	异答	$a_1 \neq b_1$



$a_1 = b_0 = a_0 = b_1$　　前三个等式推出$a_1 = b_1$，与第四个要求矛盾。

固定策略最高胜率为75%；双方始终答0，就能赢前三组、输11组。

中南大學 CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

随机更换答案卡，平均胜率仍不超过75%

上一页已证明：每套固定答案的胜率都不超过75%。规则还允许每轮随机换卡，下面计算这种策略的平均胜率。

每套固定答案卡

第k套的胜率

$p_k \le 75\%$

→

每轮随机选一套

选第k套的概率为q_k

出题与选卡独立

→

总体理论胜率

按选卡概率加权平均

$\sum_k q_k = 1$

$$P_{\text{win}} = \sum_k q_k p_k \le \sum_k q_k \frac{3}{4} = \frac{3}{4}$$

四类问题等概率时，固定策略及其随机混合的理论胜率都不超过75%。

中南大學 CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

目录

CONTENTS

01　EPR与经典关联

02　CHSH：经典策略的界限

03　偏振测量：寻找量子策略

04　实验检验与物理结论

保留出题和计分规则：共享Bell态并选择测量方向，能否超过经典75%?

中南大學 CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

经典与量子策略遵守同一套游戏规则

现在把答案卡换成纠缠光子的测量，出题、合作与计分规则保持相同。

项目	两种策略共同遵守的规则
题号与答案	Alice收到题号x，Bob收到y；题号和各自答案都取0或1。
怎样出题	00、01、10、11等概率；提问与双方事先共享的信息独立。
怎样合作	赛前可以商量；收到题后各看自己的题，交答案前不通信。
怎样计分	00、01、10：两人答案相同获胜；11：两人答案不同获胜。

按这套规则，比较预写答案与纠缠测量各自能达到的理论胜率。

经典预写答案，量子预选测量方向

$|H\rangle, |V\rangle$分别对应$|0\rangle, |1\rangle$；每轮两人各拿同一对中的一个光子。

$$|\Phi^+\rangle = \frac{|HH\rangle + |VV\rangle}{\sqrt{2}}$$

步骤	经典：预写答案	量子：预选方向
事先约定	Alice：a_0, a_1 Bob：b_0, b_1	Alice：α_0, α_1 Bob：β_0, β_1
收到题号x, y	Alice读a_x Bob读b_y	Alice沿α_x测量 Bob沿β_y测量
交出答案	交出读到的0或1	测得+1答0；测得−1答1

例如01组：Alice沿α_0测量，Bob沿β_1测量；两人都测得+1，就都答0，按“同答”规则获胜。

中南大学 CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

已知Alice的测量结果，确定Bob的偏振态

偏振分析器把两种正交偏振分到两路，由两只探测器记录为+1、−1。先固定Alice测H/V，计算同答概率。

$$|\Phi^+\rangle = \frac{|HH\rangle + |VV\rangle}{\sqrt{2}}$$

Alice测H/V
+答0，−答1

Alice：+（H），概率1/2
已知这个结果，Bob为H。

Alice：−（V），概率1/2
已知这个结果，Bob为V。

根据已知的Alice结果描述Bob，得到的状态称为Bob的条件态。

中南大学 CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

分别计算两种同答结果的概率，再相加

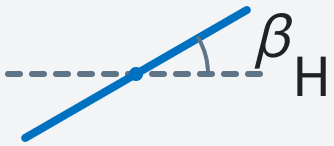
Bob检测的两个偏振方向互相正交；+1结果对应的方向与H夹角为β。

P_{++}、P_{--}表示联合概率；下标依次为Alice、Bob的测量结果。

Alice：+（H）

占一半

Bob为H（虚线）



同答要求Bob测得+1结果（实线）

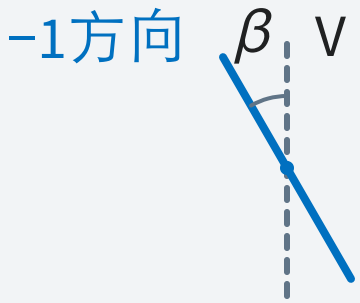
此时同答概率：$\cos^2\beta$

$$P_{++} = \frac{1}{2} \times \cos^2\beta$$

Alice：−（V）

占一半

Bob为V（虚线）



同答要求Bob测得−1结果（实线）

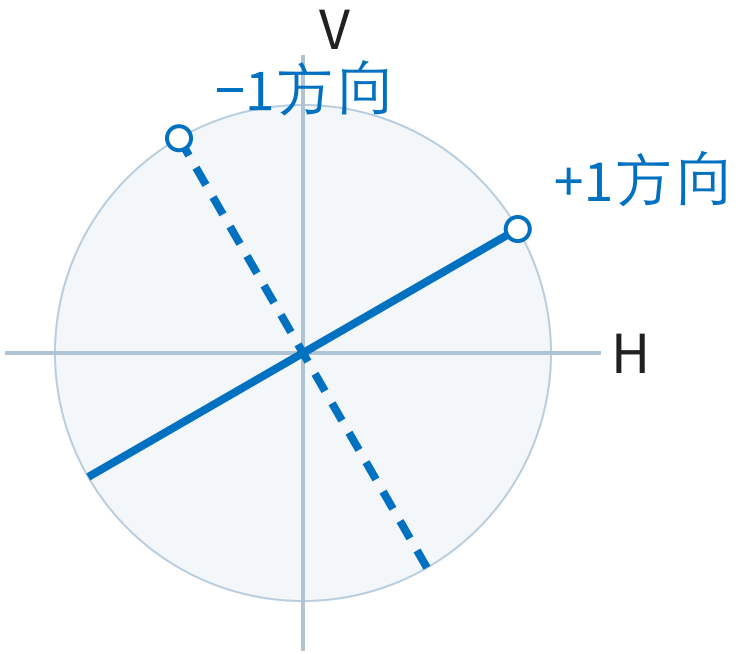
此时同答概率：$\cos^2\beta$

$$P_{--} = \frac{1}{2} \times \cos^2\beta$$

$$P_{\text{same}} = P_{++} + P_{--} = \cos^2\beta$$

中南大學 CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

把H/V测量基整体转过α



H为0°，朝V转动为正。
两种测量偏振互相正交。

把H/V基整体转过α：

$$|\alpha\rangle = \cos\alpha|H\rangle + \sin\alpha|V\rangle$$

$$|\alpha_\perp\rangle = -\sin\alpha|H\rangle + \cos\alpha|V\rangle$$

$|\alpha\rangle$对应+1结果，$|\alpha_\perp\rangle$对应−1结果。

本讲用实际偏振角；对应Bloch球上转过的角度是它的两倍。

中南大学 CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

Alice改变测量方向，两种结果仍各占一半

同一个Bell态也可写在双方相同的线偏振基中：

$$|\Phi^+\rangle = \frac{|\alpha\rangle_A|\alpha\rangle_B + |\alpha_\perp\rangle_A|\alpha_\perp\rangle_B}{\sqrt{2}}$$

+1结果（答0）：占一半

已知这个结果，Bob对应$|\alpha\rangle$。

−1结果（答1）：占一半

已知这个结果，Bob对应$|\alpha_\perp\rangle$。

> 用$|\alpha\rangle$代替H、$|\alpha_\perp\rangle$代替V，沿用刚才的两分支计算。

↓ 查看换基验证

换基验证：Bell态为何保持这两个分支?

沿用$|\alpha\rangle = c|H\rangle + s|V\rangle$、$|\alpha_\perp\rangle = -s|H\rangle + c|V\rangle$，其中$c = \cos\alpha, s = \sin\alpha$。

$$|\alpha\alpha\rangle = c^2|HH\rangle + cs|HV\rangle + cs|VH\rangle + s^2|VV\rangle,$$
$$|\alpha_\perp\alpha_\perp\rangle = s^2|HH\rangle - cs|HV\rangle - cs|VH\rangle + c^2|VV\rangle.$$

$$\frac{|\alpha\alpha\rangle + |\alpha_\perp\alpha_\perp\rangle}{\sqrt{2}} = \frac{|HH\rangle + |VV\rangle}{\sqrt{2}}$$

↑ 返回两分支主页面

两人都转动，同答概率取决于方向差

Alice方向为α；Bob的+1、−1结果对应的偏振态为$|\beta\rangle$、$|\beta_\perp\rangle$，由前页的定义把α换成β得到。

同答：两人都测得+1

从α投影到β，夹角$\alpha-\beta$。

$$|\langle\beta|\alpha\rangle|^2=\cos^2(\alpha-\beta)$$

同答：两人都测得−1

这两个偏振态的方向相差$\alpha-\beta$。

$$|\langle\beta_\perp|\alpha_\perp\rangle|^2=\cos^2(\alpha-\beta)$$

两支仍各占一半，沿用刚才的加权相加：

$$P_{\text{same}}=\tfrac{1}{2}\cos^2(\alpha-\beta)+\tfrac{1}{2}\cos^2(\alpha-\beta)$$

$$P_{\text{same}}=\cos^2(\alpha-\beta),\qquad P_{\text{diff}}=\sin^2(\alpha-\beta)$$

中南大學 CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

互动：改变测量方向，比较胜率

1 预测　2 调方向　**3 看理论**　4 比模拟

核对这套方向的理论成绩

Alice：0题 0°，1题 45°　|　Bob：0题 22.5°，1题 −22.5°

四组等权平均

85.36%

经典上限 75%

超过经典上限！

每组的获胜概率

00	同答	85.36%
01	同答	85.36%
10	同答	85.36%
11	异答	85.36%

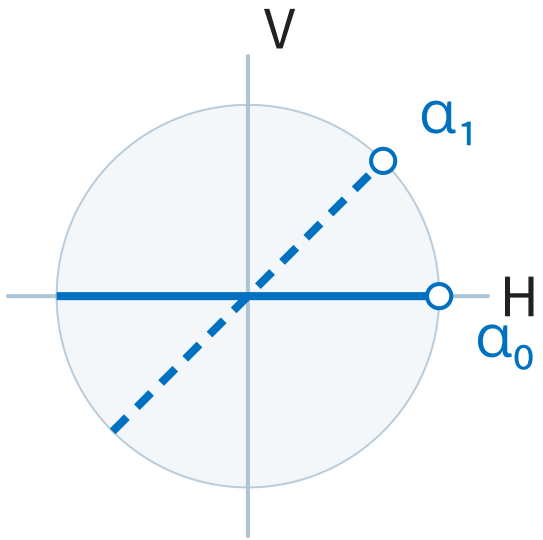
Bob · 题号1用于 01、11题；本次调整后，比较这两组的概率与总胜率。

中南大學 CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

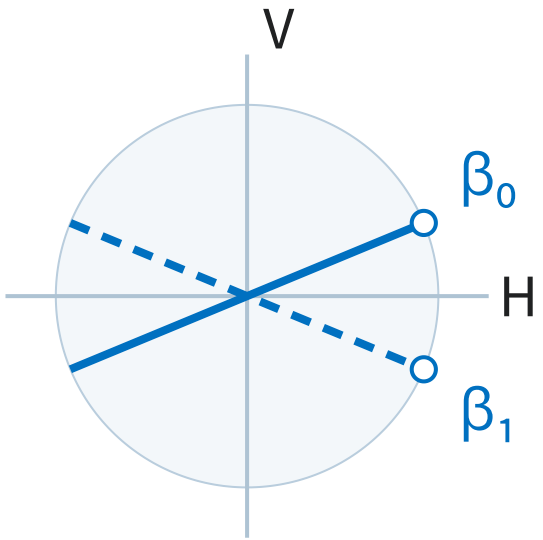
选定四个方向，分别计算四组题的胜率

沿用同一Bell态与游戏规则，选取下面四个测量方向：

Alice



Bob



$$\alpha_0 = 0^\circ, \quad \alpha_1 = 45^\circ$$

$$\beta_0 = 22.5^\circ, \quad \beta_1 = -22.5^\circ$$

00、01、10组的夹角为22.5°，要求同答；11组夹角为67.5°，要求异答。

中南大學 CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

量子胜率约85.4%，超过经典上限75%

代入刚才的四个方向：同答用$\cos^2(\alpha-\beta)$，异答用$\sin^2(\alpha-\beta)$。

问题组合	方向夹角	获胜条件	获胜概率
00、01、10	22.5°	同答	$\cos^2 22.5^\circ$
11	67.5°	异答	$\sin^2 67.5^\circ$

$$\sin^2 67.5^\circ = \cos^2 22.5^\circ$$

$$P_{\text{win}} = \frac{3\cos^2 22.5^\circ + \sin^2 67.5^\circ}{4} = \frac{2+\sqrt{2}}{4} \approx 85.4\%$$

> 四类题等概率时，这套量子策略比经典上限75%高约10.4个百分点。

理论胜率85.4%，两批模拟战绩分别为82%和85%

沿用同一套方向：Alice为0°、45°；Bob为22.5°、−22.5°。

经典策略的理论上限

$$P_{\text{win}} \le 75\%$$

这套量子策略的理论胜率

$$P_{\text{win}} \approx 85.4\%$$



教学抽样示例：每批每组50轮，共200轮；四个测量方向保持不变。

> **量子理论胜率超过经典上限；有限轮次的模拟战绩会随抽样波动。**

目录

CONTENTS

01　EPR与经典关联

02　CHSH：经典策略的界限

03　偏振测量：寻找量子策略

04　实验检验与物理结论

先把游戏胜率改写成测量结果的关联，再由真实探测记录检验经典界限。

中南大學 CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

关联函数：测量结果乘积的平均值

为用探测记录检验游戏界限，把答案换记为测量结果$A, B \in \{+1, -1\}$。

+1对应游戏答案0，−1对应答案1；相乘就能区分同答与异答。

同答

$$(+1)(+1) = (-1)(-1) = +1$$

异答

$$(+1)(-1) = (-1)(+1) = -1$$

固定两人的测量方向，结果乘积的平均值称为关联函数：

$$E = \langle AB \rangle = P_{\text{same}} - P_{\text{diff}}$$

$$P_{\text{same}} = \frac{1+E}{2}, \qquad P_{\text{diff}} = \frac{1-E}{2}$$

中南大學 CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

由四组胜率定义CHSH参数

四种方向组合00、01、10、11的关联分别为$E_{00}, E_{01}, E_{10}, E_{11}$。

前三组同答才赢，11组异答才赢；四组等概率出现：

$$P_{\text{win}} = \frac{1}{4}\left(\frac{1+E_{00}}{2} + \frac{1+E_{01}}{2} + \frac{1+E_{10}}{2} + \frac{1-E_{11}}{2}\right)$$

最后一项减去E_{11}，对应11组的异答获胜概率。

把“三正一负”的组合记作CHSH参数：

$$S = E_{00} + E_{01} + E_{10} - E_{11}$$

$$P_{\text{win}} = \frac{1}{2} + \frac{S}{8}$$

中南大學 CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

贝尔不等式的CHSH形式

四类等概率、提问与共享信息独立，并且每人只用自己的题号和共享信息回答。

$$P_{\text{win}} \le \frac{3}{4}, \qquad P_{\text{win}} = \frac{1}{2} + \frac{S}{8}$$

$$S \le 2$$

Alice把两个题号下的答案0、1都互换，Bob照旧。新策略仍合法，每个结果乘积都反号，$S \mapsto -S$。

$$-S \le 2 \quad \Longrightarrow \quad |S| \le 2$$

> 这就是贝尔不等式的CHSH形式，限制的是局域隐变量模型。

由同答、异答概率计算量子关联

$$|\Phi^+\rangle = \frac{|HH\rangle + |VV\rangle}{\sqrt{2}}$$

同答的概率

$$P_{\text{same}} = \cos^2(\alpha - \beta)$$

异答的概率

$$P_{\text{diff}} = \sin^2(\alpha - \beta)$$

代入刚才的关联函数定义：

$$\begin{aligned} E(\alpha, \beta) &= P_{\text{same}} - P_{\text{diff}} \\ &= \cos^2(\alpha - \beta) - \sin^2(\alpha - \beta). \end{aligned}$$

用二倍角公式化简：$E(\alpha, \beta) = \cos 2(\alpha - \beta)$。

同一套偏振方向，给出S大于2

用$E(\alpha,\beta)=\cos 2(\alpha-\beta)$，重算刚才的四个方向：

$$(\alpha_0,\alpha_1;\beta_0,\beta_1)=(0^\circ,45^\circ;22.5^\circ,-22.5^\circ)$$

$$E_{00}=E_{01}=E_{10}=\frac{1}{\sqrt{2}},\quad E_{11}=-\frac{1}{\sqrt{2}}$$

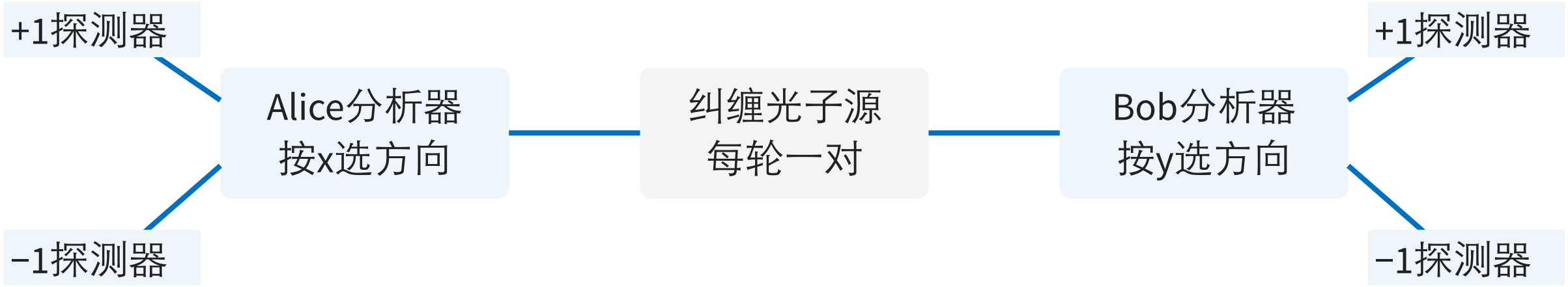
$$S=E_{00}+E_{01}+E_{10}-E_{11}=2\sqrt{2}>2$$

> 85.4%与$2\sqrt{2}$是同一量子关联的两种计分方式。

$2\sqrt{2}$也是标准量子理论的Tsirelson上限［10］；上述方案达到了这个上限。

中南大學 CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

探测器响应后，记录时间、测量方向和结果



探测器每响应一次，就产生一个电脉冲。每站记录下面三项信息：

测量站	响应时间	方向编号（题号）	测量结果
Alice	t_A	x	$A = \pm 1$
Bob	t_B	y	$B = \pm 1$

> 按时间配对，按方向编号分组，再用正负结果计算关联。

中南大學 CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

按时间配对，再按两人的方向编号分组

先校正光程与计时造成的固定时间差。允许配对的时间差范围称为“符合时间窗”。

Alice的记录			Bob的记录			配成一对后	
时间	方向编号	结果	时间	方向编号	结果	方向组合	成对结果
10.0	0	+1	10.2	1	−1	01	(+，−)
20.0	1	−1	20.1	0	−1	10	(−，−)
30.0	0	+1	30.2	0	+1	00	(+，+)

教学数据：时间已校正，单位任意；预定时间窗包含各行两侧的时间差。

01组对应游戏题号：Alice收到0，沿α_0测量；Bob收到1，沿β_1测量。

第一对结果为$(+1,-1)$，在01组的N_{+-}中加1。

统计成对的正负结果，估计关联函数

N_{++}等表示四种成对结果的次数；$\widehat{E}$表示有限记录的关联估计值。

$$\widehat{E} = \frac{N_{++} + N_{--} - N_{+-} - N_{-+}}{N_{++} + N_{--} + N_{+-} + N_{-+}}$$

方向组合	N_{++}	N_{+-}	N_{-+}	N_{--}	$\widehat{E}$
00	425	75	75	425	+0.70
01	425	75	75	425	+0.70
10	425	75	75	425	+0.70
11	75	425	425	75	−0.70

00组同答850次、异答150次，$\widehat{E}_{00} = 0.70$（教学数据，每组1000对）。

中南大學 CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

CHSH估计值超过2，就足够了吗?

上一页教学记录给出：

$$\widehat{E}_{00} = \widehat{E}_{01} = \widehat{E}_{10} = 0.70, \quad \widehat{E}_{11} = -0.70$$

$$\widehat{S} = 0.70 + 0.70 + 0.70 - (-0.70) = 2.80$$

统计上是否可靠?

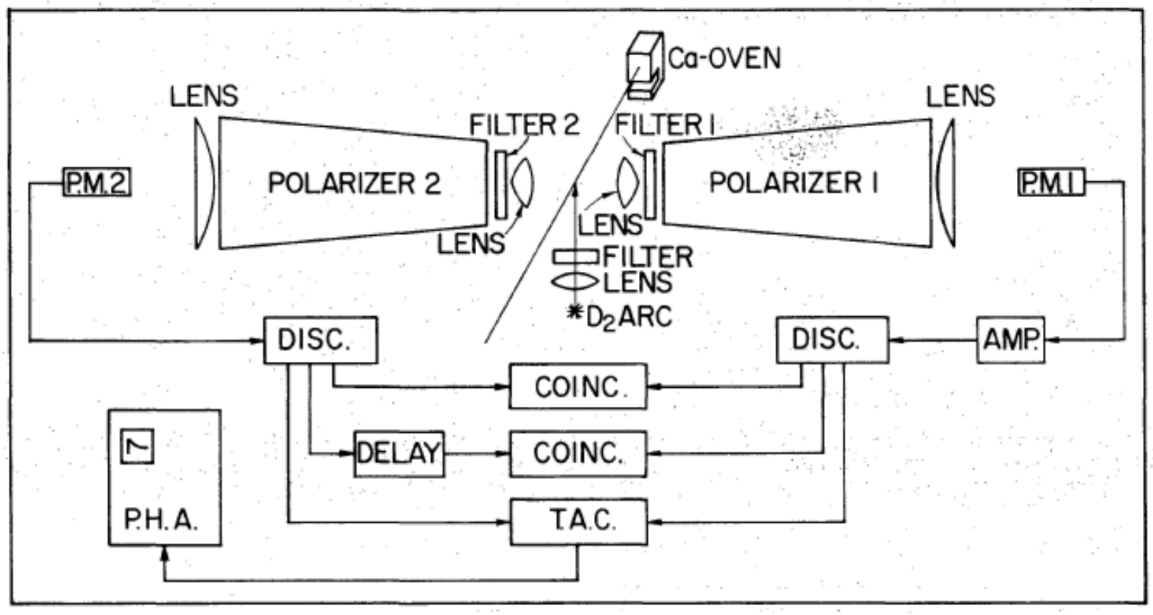
有限记录会波动，需要报告不确定性。

数据如何取得?

还要检查随机选方向、测量时间和漏探测的影响。

真实实验要同时给出数值和条件，才能检验局域解释。

1972年：Freedman与Clauser观测到Bell违背



钙原子级联发出光子对

Ca-OVEN：钙光源；PM：探测器。

转动两侧偏振片（POLARIZER），COINC线路统计每秒的配对事件数，即符合率。

实验结果

违背适用于这套装置的Bell不等式，与量子预测一致。

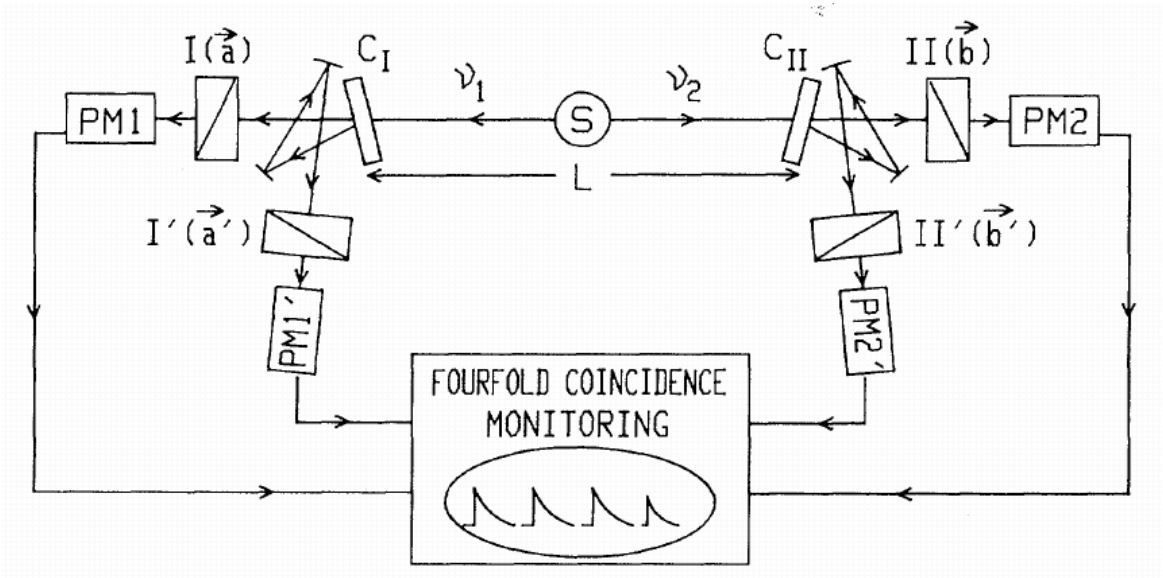
探测漏洞：只测到部分光子，样本可能偏向某些结果。

局域性漏洞：方向固定，相关信息有时间传到另一站。

Freedman与Clauser（1972）；装置图：诺奖2022科学背景资料图4，据原实验转载。

中南大學 CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

1982年：在光子飞行中快速切换测量方向



声光开关切换光路

S发出光子对；两侧开关C各把光子导向两个固定取向的偏振片之一，PM记录探测结果。

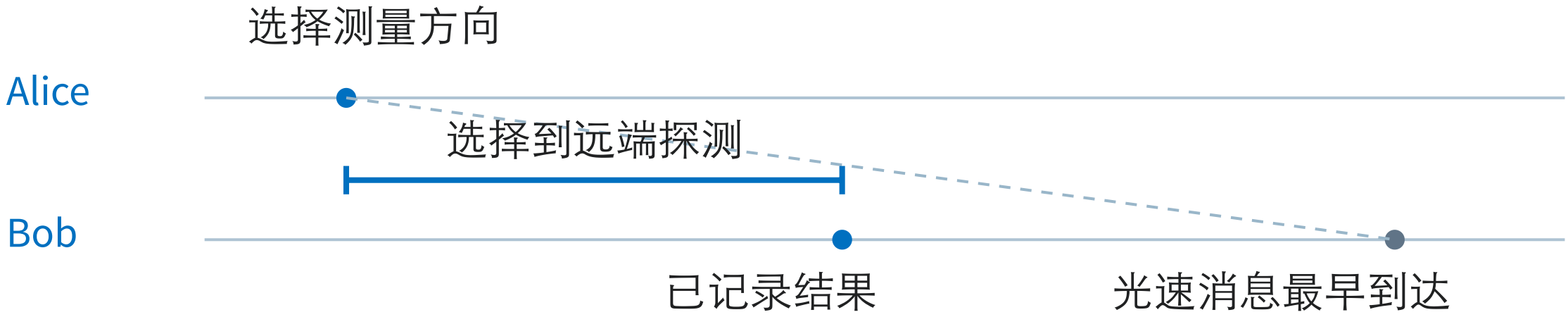
在信息到达前测量

切换时间短于两站间光速传播的时间，实验仍观察到Bell违背。

仍待改进：周期性切换可被提前预测；探测到的仍只是部分光子。

Aspect、Dalibard、Roger（1982），原论文图2。

在另一站获知测量方向前完成探测



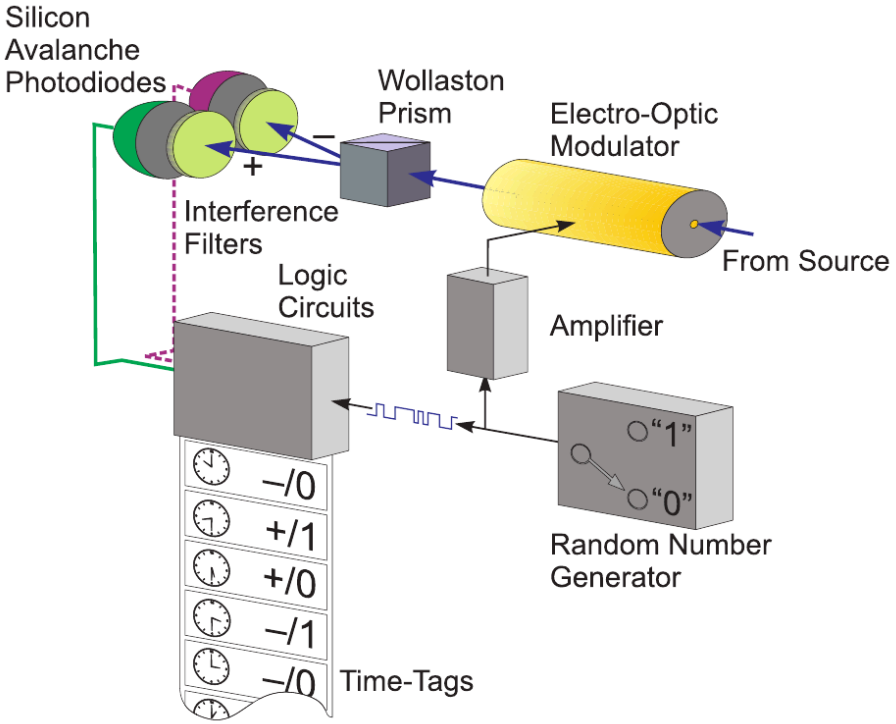
两站距离为L；从Alice选方向到Bob记结果的时间间隔为Δt。

$$\Delta t < L/c$$

这次选择的信息来不及以光速或更慢速度到达Bob；反方向也须满足这一条件。

再让两站各自随机选方向，减少对方提前预知选择的机会。

1998年：两站相隔400米，各自随机选方向



每站独立完成测量

随机数发生器产生0或1，控制电光调制器选择方向；两只探测器记录正、负结果。

Time-Tags保存时间、方向编号与结果；实验后合并两站记录。

实际记录给出的结果

$$S = 2.73 \pm 0.02 > 2$$

更严格地满足局域性条件；仍需假定探测样本代表全部发射事件，探测漏洞尚在。

Weihs等（1998），原论文图2；0.02为统计误差。原实验态与符号安排不同，经典界限同为2。

中南大學 CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

统计误差小，为什么还要查样本?

仍看$S = 2.73 \pm 0.02$：误差给出有限记录的统计波动尺度，并非绝对上下限。

超界幅度与波动相比

$$2.73 - 2 = 0.73 \gg 0.02$$

这支持超界并非通常的统计波动。

留下的记录代表谁?

若漏探测偏向某些测量方向或结果，留下的配对记录就可能失真。

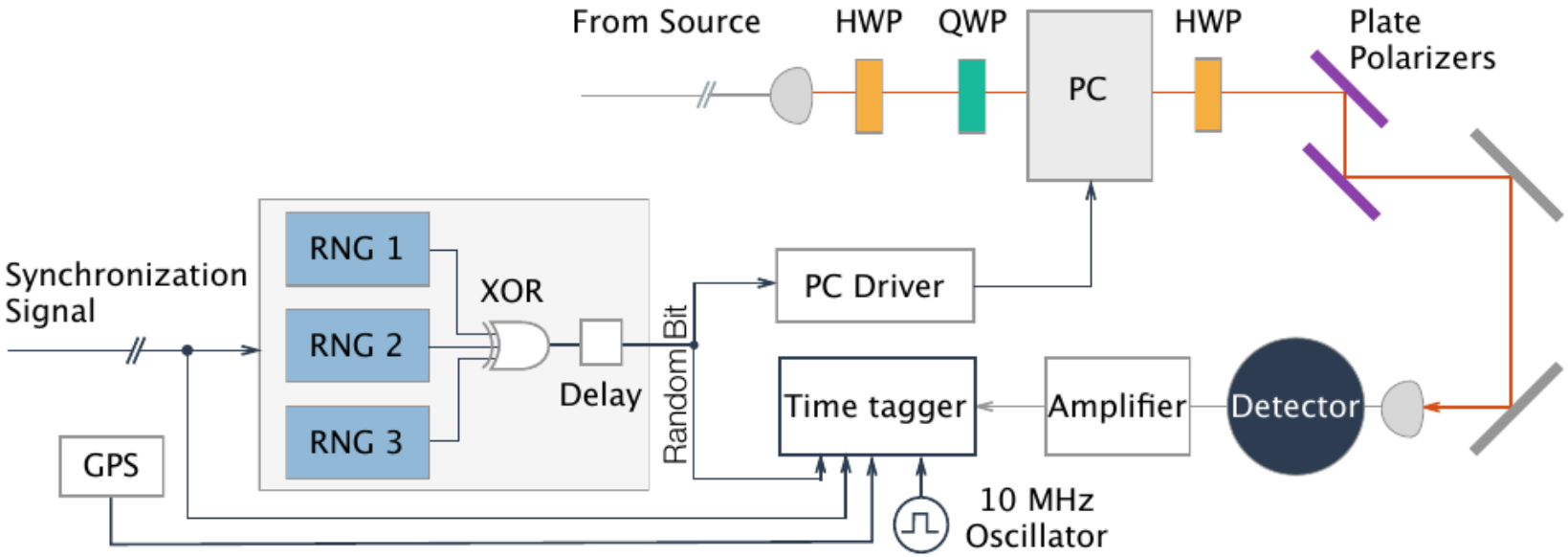
样本偏差不会因多测几轮自动消失。

误差说明统计可靠性；排除局域解释还须落实时序与采样条件。

沿用Weihs等（1998）的实验报告；本页只作误差含义与量级比较。

中南大學 CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

2015年：随机选方向，并记录每轮有无响应



一个接收站：RNG产生随机0或1，PC（普克尔盒）据此选择测量方向；光子经过偏振片，由Detector探测。

> **两站用同步时钟划分轮次；Time tagger记录信号，按相同轮次编号合并记录。**

Shalm等（2015），作者公开稿图2。

中南大學 CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

每轮都记录探测器有无响应

2015年Shalm等监测一路偏振通道，按同步时钟划分轮次、编号记录。

Alice / Bob	有响应	无响应
有响应	双方有响应	仅Alice有响应
无响应	仅Bob有响应	双方无响应

有响应：本轮记录到探测信号；无响应：本轮没有探测信号。

无响应包括损失、漏探测或光子未通过所测通道。

此前的双通道模型用两只探测器，分别记录+1、−1。

> **每轮有无响应都保留，再用相应的Bell不等式检验局域模型。**

Shalm等，Strong Loophole-Free Test of Local Realism，PRL 115，250402（2015），正文及表I。

中南大學 CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

2015年：同时关闭局域性与探测两类主要漏洞

Shalm等把随机选方向、时序与探测条件放进同一次检验：

随机选方向

快速随机选方向；评估另一站提前猜中方向的可能性。

空间与时间

两侧测量完成时，远方所选方向的信息都来不及到达。

探测与样本

提高探测效率；一侧有响应、两侧无响应的轮次也保留。

如果所检验的局域模型成立，出现至少这样强违背的概率不超过：

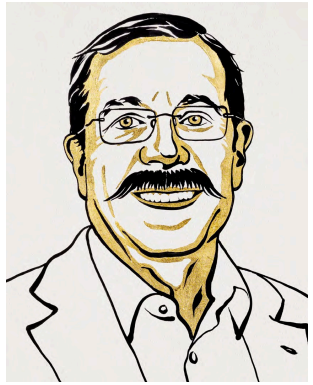
$$2.3 \times 10^{-7}$$

检验以测量选择与隐藏信息独立等为前提，并计入方向可能被提前预测的影响。

Shalm等（2015），表I：五脉冲方案、计入测量方向可预测性后的统计检验结果。

中南大學 CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

2022年诺贝尔物理学奖



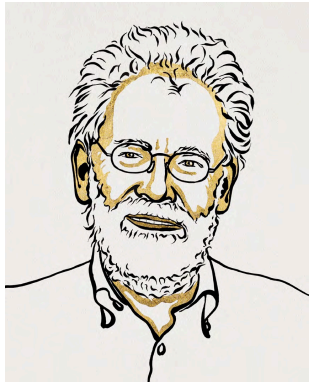
阿兰·阿斯佩

Alain Aspect



约翰·克劳泽

John F. Clauser



安东·蔡林格

Anton Zeilinger

授奖词

“for experiments with entangled photons, establishing the violation of Bell inequalities and pioneering quantum information science”

“表彰他们利用纠缠光子开展实验，证实贝尔不等式的违背，并开创量子信息科学。”

肖像：Niklas Elmehed © Nobel Prize Outreach；官方教学幻灯片；官方授奖辞（中文为译文）。

中南大學 CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

局域隐变量模型仍受答案卡上限约束

给定双方共享的全部隐藏信息，每人的结果概率只由自己的测量方向和这份信息决定；两人的剩余随机性独立。

把随机作答写成答案卡

再把各自用于随机作答的数固定，每个题号会答什么就确定了，得到一套答案卡。

让这些数随机变化，就得到固定答案卡的随机混合。

测量方向的选择还须与隐藏信息独立，因此这类模型必须满足Bell不等式。

> **实验检查时间安排与探测记录后仍见Bell违背，在这些前提下排除了这类局域模型。**

中南大學 CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

纠缠关联不能用来超光速传信

Alice选$\alpha = 0°$表示发0，选$\alpha = 45°$表示发1；Bob固定β，尝试只凭自己的记录辨认消息。每轮用一对新光子制备同一Bell态：

$$|\Phi^+\rangle = \frac{|HH\rangle + |VV\rangle}{\sqrt{2}}$$

Alice的正、负结果各占一半，Bob合并这两类轮次：

$$P_B(+1) = \tfrac{1}{2}\cos^2(\alpha-\beta) + \tfrac{1}{2}\sin^2(\alpha-\beta) = \tfrac{1}{2}$$

Alice选0°、45°或其他方向，Bob的正负结果都各半；重复多轮也无法据此分辨0或1。

> **看出纠缠关联需要普通通信交换测量方向与结果；这一步受光速限制。**

中南大學 CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

实验怎样回应EPR的疑问

EPR希望补上什么?

补充量子态尚未写出的信息，同时保持局域性。

实验检验局域隐变量解释

在测量方向独立选择等前提下，检查测量时间与样本后，实验仍见Bell违背。

完备性问题仍待讨论

量子态是否给出全部物理描述，还需进一步研究。

Bell违背排除了这类局域解释；量子态是否完备，仍是另一个问题。

中南大學 CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

课堂自查

思考

1. 同测Z结果总相同，为什么还不足以证明经典卡片失效?

2. 问题编号1，在经典策略和量子策略里分别选择什么?

3. 同一套方向，第二批模拟胜场更多，理论胜率提高了吗?

1. 共享相同随机数字已能给出完全关联，还要比较四种方向组合。

2. 经典读取预写答案；量子选择方向，再把测量结果换成答案。

3. 理论概率由方向决定；有限模拟战绩会波动。

中南大學 CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

来源与进一步阅读（1）

EPR：实在性与完备性（1935）

Bohr：回应EPR（1935）

Bell：局域模型的关联限制（1964）

CHSH：可实验检验的形式（1969）

Cirel’son：量子CHSH上限，Lett. Math. Phys. 4，93–100（1980）

↑返回课堂自查

中南大學 CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

来源与进一步阅读（2）

Freedman与Clauser：光子实验（1972）

Aspect等：快速切换实验（1982）

Weihs等：严格局域性条件（1998）

Shalm等：含漏探测的光子Bell检验（2015）

2022年诺贝尔物理学奖：官方介绍

↑返回课堂自查

中南大學 CENTRAL SOUTH UNIVERSITY



